

Table des matières

Introduction

Système d'exploitation

Ligne de commande

Processus et fils d'exécution

Utilisateurs et groupes

Fichiers

Gestion de la mémoire

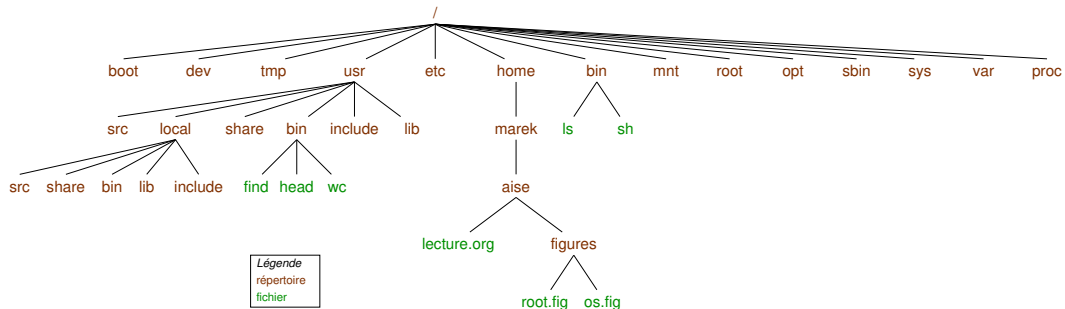
Concurrence et parallélisme

Compilation

Environnement logiciel et virtualisation

Arborescence Unix

Racine



Arborescence Unix

Racine

Répertoire	Description
/bin	binaires de base (ls, cp, mv, ...)
/boot	fichiers de démarrage (noyau et chargeurs d'amorçage)
/dev	fichiers représentant les périphériques
/etc	fichiers de configuration (passwd, fstab, ...)
/home	répertoires personnels des utilisateurs
/lib	bibliothèques essentielles partagées (libc)
/media	points de montage pour médias amovibles
/mnt	point de montage temporaire
/opt	logiciels additionnels optionnels
/proc	système de fichiers virtuel contenant des informations sur les processus et l'état de la machine
/root	répertoire personnel du superutilisateur
/sbin	binaires destinés au superutilisateur
/sys	système de fichiers virtuel contenant des informations sur la configuration du noyau et du matériel
/tmp	fichiers temporaires
/usr	applications et bibliothèques utilisateur
/var	logs (/var/log), données des serveurs (par exemple /var/nginx/html), ...

Arborescence Unix

Préfixe

Répertoire	Description	Provenance
/usr/bin	binaires des programmes installés	paquets
/usr/include	en-têtes des bibliothèques installées	paquets
/usr/lib	bibliothèques installées	paquets
/usr/share	dépendances complémentaires (images, scripts)	paquets
/usr/src	sources des programmes installés	paquets
/usr/local/bin	binaires des programmes installés	sources
/usr/local/include	en-têtes des bibliothèques installées	sources
/usr/local/lib	bibliothèques installées	sources
/usr/local/share	dépendances complémentaires (images, scripts)	sources
/usr/local/src	sources des programmes installés	sources

Arborescence Unix

Préfixe

PATH

- variable d'environnement contenant des préfixes vers des binaires

LD_LIBRARY_PATH, LIBRARY_PATH, ...

- variables d'environnement contenant des préfixes vers des bibliothèques

C_INCLUDE_PATH, CPLUS_INCLUDE_PATH, ...

- variables d'environnement contenant des préfixes vers des fichiers en-tête

env

- utilitaire permettant d'afficher toutes les variables de l'environnement courant

Arborescence Unix

Préfixe

which

- utilitaire pour déterminer le chemin complet d'un binaire présent dans l'environnement courant

```
$ which ls  
/bin/ls
```

ldd

- utilitaire pour comprendre quelles bibliothèques sont utilisées par un programme

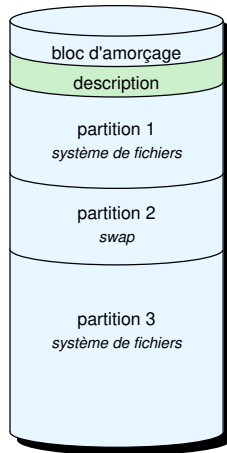
```
$ ldd /bin/ls  
linux-vdso.so.1 (0x00007ffead7fc000)  
libselinux.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1 (0x00007aca45455000)  
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007aca45200000)  
libpcre2-8.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0 (0x00007aca45166000)  
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007aca454cd000)
```

Arborescence Unix

Points de montage

■ répertoires d'attache pour des systèmes de fichiers

```
$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
nvme0n1                             259:0    0 953,9G  0 disk
|-nvme0n1p1                         259:1    0    1G  0 part  /boot/efi
|-nvme0n1p2                         259:2    0    2G  0 part  /boot
|_nvme0n1p3                         259:3    0 950,8G  0 part
    |_dm_crypt-0                    252:0    0 950,8G  0 crypt
        |_ubuntu--vg...             252:1    0 950,8G  0 lvm    /gnu/store
                                         /
```



Vue simplifiée d'un disque.

Arborescence Unix

Points de montage

- répertoires d'attache pour des systèmes de fichiers

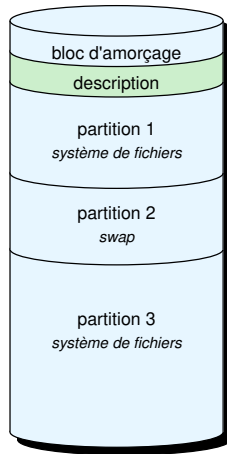
Montage à la volée

- connecter un système de fichiers après le démarrage du système d'exploitation

```
sudo mount -t <type> <partition> <point-de-montage>
```

- déconnecter un système de fichiers

```
sudo umount <point-de-montage>
```



Vue simplifiée d'un disque.

Arborescence Unix

Points de montage

/etc/fstab

- définition des points de montage dans un fichier de configuration
- montage automatique au démarrage ou manuel après le démarrage du système

```
$ cat /etc/fstab
```

# <file system>	<mount point>	<type>	<options>	<dump>	<pass>
/dev/disk/by-id/dm...	/	ext4	defaults	0	1
/dev/disk/by-uuid/89f...	/boot	ext4	defaults	0	1
/dev/disk/by-uuid/FC85...	/boot/efi	vfat	defaults	0	1
/swap.img	none	swap	sw	0	0
/dev/sr0	/media/cdrom0	udf,iso9660	user,noauto	0	0
hpc-machine.fr:/home/...	/media/hpc	nfs	rw,async,vers=4	0	0

Indicateur	Descriptif
-	fichier régulier
d	répertoire
c	fichier spécial en mode caractère
b	fichier spécial en mode bloc
s	fichier de socket local
p	tube nommé
l	lien symbolique

```
$ ls -l
celkom 12360
drwxrwxr-x 3 marek marek      4096 okt 17 13:51 beamerthemeuvsq
drwxrwxr-x 3 marek marek      4096 nov  1 23:12 figures
-rw-rw-r-- 1 marek marek    36851 nov  1 23:46 lecture.org
-rw-rw-r-- 1 marek marek 12456204 nov  1 23:43 lecture.pdf
-rw-rw-r-- 1 marek marek    45007 nov  1 23:43 lecture.tex
drwxrwxr-x 2 marek marek      4096 nov  1 15:23 pictures
-rw-rw-r-- 1 marek marek    19411 nov  1 17:05 publish.el
```

- aucune structure interne, uniquement une suite d'octets

Fichier texte

- représentation lisible par un humain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

- représentation hexadécimale

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
|00000000| 4c 6f 72 65 6d 20 69 70 | 73 75 6d 20 64 6f 6c 6f |Lorem ip|sum dolo|
|00000010| 72 20 73 69 74 20 61 6d | 65 74 2c 20 63 6f 6e 73 |r sit am|et, cons|
|00000020| 65 63 74 65 74 75 72 20 | 61 64 69 70 69 73 63 69 |ectetur |adipisci|
|00000030| 6e 67 20 65 6c 69 74 2c | 20 73 65 64 20 64 6f 20 |ng elit,| sed do |
|00000040| 65 69 75 73 6d 6f 64 20 | 74 65 6d 70 6f 72 0a 69 |eiusmod |tempor_i|
|00000050| 6e 63 69 64 69 64 75 6e | 74 20 75 74 20 6c 61 62 |ncididun|t ut lab|
|00000060| 6f 72 65 20 65 74 20 64 | 6f 6c 6f 72 65 20 6d 61 |ore et d|olore ma|
|00000070| 67 6e 61 20 61 6c 69 71 | 75 61 2e 0a                |gna aliq|ua._   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

- aucune structure interne, uniquement une suite d'octets

Fichier image

- représentation lisible par un humain



- représentation hexadécimale (96 octets depuis le début du fichier)

```
+-----+-----+-----+-----+
|00000000| 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a | 00 00 00 0d 49 48 44 52 |×PNG_●_|000_IHDR|
|00000010| 00 00 00 80 00 00 00 80 | 08 06 00 00 00 c3 3e 61 |000×000×|●●000×>a|
|00000020| cb 00 00 00 04 67 41 4d | 41 00 00 d9 04 dc b2 da |×000●gAM|A00×●×××|
|00000030| 02 00 00 00 06 62 4b 47 | 44 00 00 00 00 00 00 f9 |●000●bKG|D000000×|
|00000040| 43 bb 7f 00 00 00 09 70 | 48 59 73 00 00 00 48 00 |C×●000_p|HYs000H0|
|00000050| 00 00 48 00 46 c9 6b 3e | 00 00 00 09 76 70 41 67 |00H0F×k>|000_vpAg|
+-----+-----+-----+-----+
```

- aucune structure interne, uniquement une suite d'octets

Fichier binaire

- représentation lisible par un humain

/bin/ls

- représentation hexadécimale (96 octets depuis le début du fichier)

```
+-----+-----+-----+-----+
|00000000| 7f 45 4c 46 02 01 01 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |•ELF••••|00000000|
|00000010| 03 00 3e 00 01 00 00 00 | 30 6d 00 00 00 00 00 00 |•0>0•000|0m000000|
|00000020| 40 00 00 00 00 00 00 00 | 28 24 02 00 00 00 00 00 |@0000000|($•000000|
|00000030| 00 00 00 00 40 00 38 00 | 0d 00 40 00 1f 00 1e 00 |0000@080|_0@0•0•0|
|00000040| 06 00 00 00 04 00 00 00 | 40 00 00 00 00 00 00 00 |•000•000|@0000000|
|00000050| 40 00 00 00 00 00 00 00 | 40 00 00 00 00 00 00 00 |@0000000|@0000000|
+-----+-----+-----+-----+
```

Droits d'accès

Tout fichier a un propriétaire et un groupe :

- affichage des noms

```
$ ls -l ./lecture.pdf
-rw-rw-r-- 1 marek marek 12457268 nov  1 23:54 ./lecture.pdf
```

- affichage des identifiants (UID et GID)

```
$ ls -ln ./lecture.pdf
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 12457268 nov  1 23:54 ./lecture.pdf
```

Changement de propriétaire

- utilisateur

```
$ chown <nom-utilisateur> <fichier>
```

- groupe

```
$ chgrp <nom-groupe> <fichier>
```

- utilisateur et groupe

```
$ chown <nom-utilisateur>:<nom-groupe> <fichier>
```

Liste des propriétaires

- utilisateurs dans `/etc/passwd`

- groupes dans `/etc/group`

Droits d'accès

```
$ ls -l ./lecture.pdf
```

```
-rw-rw-r-- 1 marek marek 12457268 nov  1 23:54 ./lecture.pdf
```

Droit	Valeur alphanumérique	Valeur octale
aucun droit	---	0
exécution seulement	--x	1
écriture seulement	-w-	2
écriture et exécution	-wx	3
lecture seulement	r--	4
lecture et exécution	r-x	5
lecture et écriture	rw-	6
tous les droits	rwX	7

chmod

- utilitaire de changement de droits d'un fichier
 - `chmod a+x <fichier>, chmod 400 <fichier>, ...`

Gestion de bas niveau

Abstraction

Descripteur

- représentation des fichiers et des flux par des numéros
- plusieurs caractéristiques associées
 - droits d'accès (lecture/écriture)
 - position (décalage depuis le début du fichier)

Descripteurs spéciaux

- 0 (`STDIN_FILENO` dans `unistd.h`) : entrée standard
- 1 (`STDOUT_FILENO` dans `unistd.h`) : sortie standard
- 2 (`STDERR_FILENO` dans `unistd.h`) : sortie erreur

Gestion de bas niveau

Ouverture

- création d'un descripteur
- primitive système open

Signatures

```
#include <fcntl.h>
int open(const char * path, int oflag);
int open(const char * path, int oflag, mode_t mode);
```

- path : chemin vers le fichier (absolu ou relatif)
- oflag
 - mode d'accès : O_EXEC, O_RDONLY, O_RDWR, O_WRONLY, ...
 - combinaison (opération |) possible avec : O_CREAT, O_EXCL, ...
- mode : droits d'accès (uniquement en présence de O_CREAT)
- retourne un nouveau descripteur ou une valeur négative en cas d'erreur

Gestion de bas niveau

Lecture

- lecture par paquets d'octets
- primitive système read

Signature

```
#include <unistd.h>
ssize_t read(int fd, void * buf, size_t nbyte);
```

- fd : descripteur du fichier cible
- buf : zone mémoire où placer les octets lus
- nbyte : nombre maximum d'octets à lire
- retourne le nombre d'octets effectivement lus ($\leq$ nbyte), 0 lorsque la fin du fichier a été atteinte ou -1 en cas d'erreur

Gestion de bas niveau

Écriture

- écriture par paquets d'octets
- primitive système `write`

Signature

```
#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, void * buf, size_t nbyte);
```

- `fd` : descripteur du fichier cible
- `buf` : zone mémoire contenant les octets à écrire
- `nbyte` : nombre maximum d'octets à écrire
- retourne le nombre d'octets effectivement écrits ($\leq nbyte$) ou `-1` en cas d'erreur

Gestion de bas niveau

Déplacement

- à l'ouverture, le descripteur pointe
 - vers la position du premier octet
 - vers la position après le dernier octet (drapeau O_APPEND)
- lors de lecture/écriture, le descripteur avance au fur et à mesure
- possibilité de se déplacer dans le fichier avec la primitive système `lseek`

Signature

```
#include <unistd.h>
off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
```

- `fd` : descripteur du fichier cible
- `offset` : décalage en nombre d'octets
- `whence` : décalage depuis le début si `SEEK_SET`, depuis la position courante si `SEEK_CUR` ou à partir de la fin si `SEEK_END`
- retourne la nouvelle position en nombre d'octets depuis le début du fichier ou `-1` en cas d'erreur

Gestion de bas niveau

Fermeture

- fermeture d'un descripteur
- primitive système `close`

Signature

```
#include <unistd.h>  
int close(int fd);
```

- `fd` : descripteur du fichier cible
- retourne 0 en cas de succès ou -1 en cas d'erreur

Gestion de bas niveau

Gestion d'erreurs

- en cas d'erreur, les primitives système retournent une valeur négative et placent le code d'erreur dans la variable `errno` (voir `errno.h`)
 - possibilité d'afficher le message d'erreur correspondant avec la fonction `perror` (voir `stdio.h`)

Cas d'erreur fréquent

- `EINTR` : interruption par un signal

Gestion de haut niveau

Abstraction

Flux

- représentation des fichiers par des flux
- sur-couche des descripteurs de fichiers et de flux
- gestion à l'aide des fonctions de bibliothèque (plus haut niveau que les primitives système)
- pointeurs `FILE *` (voir `stdio.h`)

Flux spéciaux

- `stdin` dans `stdio.h` : entrée standard
- `stdout` dans `stdio.h` : sortie standard
- `stderr` dans `stdio.h` : sortie erreur

Gestion de haut niveau

Ouverture

- ouvrir un fichier et lui associer un flux
- fonction de bibliothèque `fopen`

Signature

```
#include <stdio.h>  
FILE * fopen(const char * pathname, const char * mode);
```

- `pathname` : chemin vers le fichier (absolu ou relatif)
- `mode` : droits d'accès (r pour lecture seule, w pour écriture seule, a pour ajout à la fin du fichier, ...)
- retourne le flux attribué au fichier ouvert ou NULL en cas d'erreur
- tout fichier sera ouvert en mode d'accès 0666

Gestion de haut niveau

Lecture / Écriture

- lecture et écriture par paquets d'octets
- fonctions de bibliothèque `fread` and `fwrite`

Signatures

```
#include <stdio.h>
size_t fread(void * ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE * stream);
size_t fwrite(const void * ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE * stream);
```

- `stream` : flux du fichier cible
- `ptr` : zone mémoire où placer les octets lus ou d'où lire les octets à écrire
- `size` et `nmemb` : lire ou écrire `nmemb` unités de données ayant chacune la taille `size`
- retourne le nombre d'unités de données effectivement lues ou écrites ($\leq nmemb$), 0 lorsque la fin du fichier a été atteinte ou en cas d'erreur
 - utiliser `feof` ou `ferror` sur `stream` pour faire la différence

Gestion de haut niveau

Déplacement

- à l'ouverture, le flux commence
 - à la position du premier octet
 - à la position après le dernier octet
- lors de lecture/écriture, le flux avance au fur et à mesure
- possibilité de se déplacer dans le fichier avec la fonction `fseek`

Signature

```
#include <stdio.h>  
int lseek(FILE * stream, long offset, int whence);
```

- `stream` : flux du fichier cible
- `offset` : décalage en nombre d'octets
- `whence` : décalage depuis le début si `SEEK_SET`, depuis la position courante si `SEEK_CUR` ou à partir de la fin si `SEEK_END`
- retourne en cas de succès ou `-1` en cas d'erreur

Gestion de haut niveau

Fermeture

- fermeture d'un flux
- fonction de bibliothèque `fclose`

Signature

```
#include <stdio.h>
int fclose(FILE * stream);
```

- `stream` : flux du fichier cible
- retourne 0 en cas de succès ou EOF en cas d'erreur

Gestion de haut niveau

D'autres opérations

Changement de droits d'accès

```
#include <sys/stat.h>
int chmod(const char * path, mode_t mode);
```

- attribuer les droits d'accès mode au fichier à l'emplacement path

Suppression d'un fichier ou d'un répertoire

```
#include <stdio.h>
int remove(const char * pathname);
```

- supprimer le fichier ou le répertoire à l'emplacement pathname

Gestion de haut niveau

D'autres opérations

Création d'un répertoire

```
#include <sys/stat.h>
int mkdir(const char * path, mode_t mode);
```

- créer un répertoire à l'emplacement `path` avec les droits d'accès `mode`

Changement de répertoire courant

```
#include <unistd.h>
int chdir(const char * path);
```

- faire du répertoire à l'emplacement `path` le répertoire courant

Gestion de haut niveau

D'autres opérations

Récupération des informations

```
#include <sys/stat.h>
int stat(const char * path, struct stat * statbuf);
```

- voir plus avec `man 2 stat` et `man 3 stat`

Ligne de commande

cat, tac

- lire ou écrire dans un fichier
- concaténer des fichiers

touch

- créer un fichier
- marquer un fichier comme modifié

rm, rmdir

- supprimer un fichier ou un répertoire

stat

- afficher des informations sur un fichier